

- 1 以下の8bit符号付き2進整数の計算をし、計算結果を10進数で答えよ。
 なお、計算が正しくできない場合は「計算不可」と回答せよ。

(1) $00001010_{(2)} + 00010100_{(2)}$

解 元の式について、10進法で考えると、 $10_{(10)} + 20_{(10)} = 30_{(10)}$ であり、
 これは計算結果 $00011110_{(2)} = 30_{(10)}$ と一致する。 $\therefore \underline{30}$

(2) $11111011_{(2)} + 11110110_{(2)}$

解 $11111011_{(2)} + 11110110_{(2)} = 1\boxed{11110001}_{(2)} \xrightarrow{8\text{bit}} 11110001_{(2)}$
 元の式について、10進法で考えると、 $-5_{(10)} = 11111011_{(2)} (\xrightarrow{2\text{の補数}} 00000101_{(2)} = 5_{(10)})$ 、
 $-10_{(10)} = 11110110_{(2)} (\xrightarrow{2\text{の補数}} 00001010_{(2)} = 10_{(10)})$ より、その計算結果は $-15_{(10)}$ である。
 8bit 符号付き整数の計算結果は、 $11110001_{(2)} = -15_{(10)} (\xrightarrow{2\text{の補数}} 00001111_{(2)} = 15_{(10)})$ であるから、両者の計算結果は一致する。 $\therefore \underline{-15}$

(3) $01100100_{(2)} + 00110010_{(2)}$

解 $01100100_{(2)} + 00110010_{(2)} = 10010110_{(2)}$
 元の式について、10進法で考えると、 $100_{(10)} + 50_{(10)} = 150_{(10)}$ である。
 8bit 符号付き整数の計算結果は、 $-106_{(10)} = 10010110_{(2)} (\xrightarrow{2\text{の補数}} 01101010_{(2)} = 106_{(10)})$ であるから、両者の計算結果は一致しない。
 $\therefore \underline{\text{計算不可}}$

注 理由として、そもそも符号が違ふことや符号付き8bit 整数の範囲 (-128 以上 127 以下) を超えたことに言及してもよい。

- 2 C#において、変数名として使用できないものをすべて選べ。

答 イ, ウ, エ

解説 * イ (2nd_score) : 変数の先頭に数字を使用することはできない。
 * ウ (int) : 型名などのキーワード (予約語) を変数名に指定することはできない。
 * エ (total price) : 変数名の中に空白 (スペース) を含めることはできない。

- 3 次のプログラムを実行したとき、画面 (コンソール) に表示される内容を答えよ。

- (1) - 変数 x に 10, y に 20 が代入される。
 - `System.Console.WriteLine(x + y);` により、 $10 + 20 = 30$ が画面に表示される。
 $\therefore \underline{30}$
- (2) - 変数 a に 8 が代入される。
 - `a = a + 4;` により、a の値は $8 + 4 = 12$ になる。
 - `a = a / 3;` により、a の値は $12 / 3 = 4$ になる。
 $\therefore \underline{4}$

- (3) – 変数 m に 100, n に 50 が代入される.
- $m = m - n$; により, m の値は $100 - 50 = 50$ になる.
 - $n = n + m$; により, n の値は $50 + 50 = 100$ になる.
 - $m + n - 1$ の計算結果である $50 + 100 - 1 = 149$ が画面に表示される. $\therefore \underline{149}$